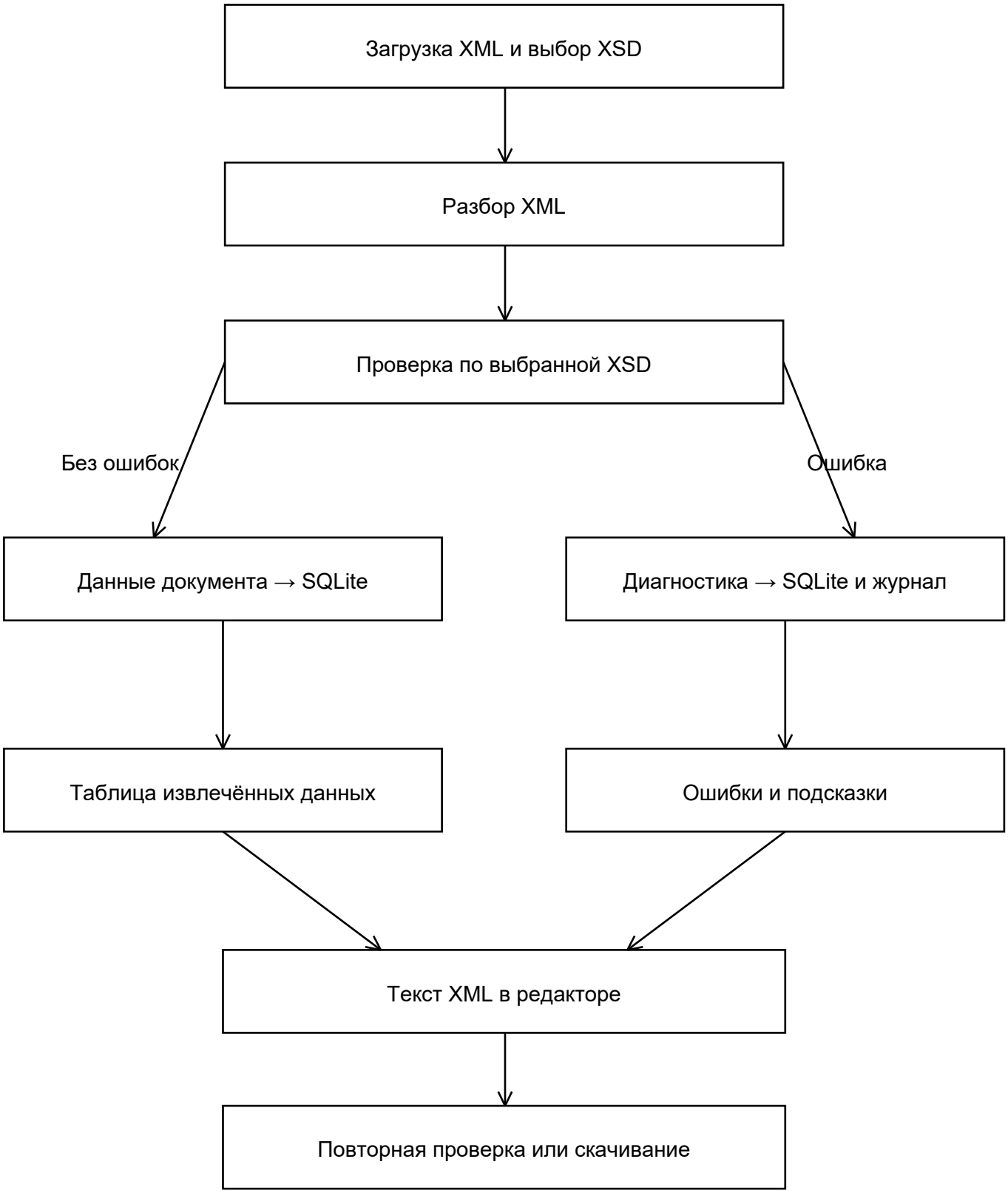
Схема работы XML-валидатора



При ошибке разбора проверка по XSD пропускается.

При повторной проверке Flask получает текст из редактора.

Файлы проекта

validator.bat
Меню запуска и установка зависимостей.

main.py
Запуск Flask на 127.0.0.1:5000.

app/web.py
Обработка форм и скачивание XML.

app/validator.py
Разбор XML, проверка по XSD и подсказки.

app/database.py
Запись результатов и ошибок в SQLite.

app/logger.py
Настройка журнала.

app/templates/validate.html
Формы, редактор и результат проверки.

app/static/style.css
Оформление страницы.

app/schemas/
Схемы Books и People.

examples/
XML для ручной проверки.

requirements.txt
Зависимости проекта.

books.db / log/app_log
Результаты проверок и журнал событий.

XSD-схема People

Общий тип PersonType и наследники StudentType, EmployeeType.

```xml
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<xs:schema xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
           xmlns:p="urn:mephi:people"
           targetNamespace="urn:mephi:people"
           elementFormDefault="qualified">

  <!-- Общие поля всех людей -->
  <xs:complexType name="PersonType" abstract="true">
    <xs:sequence>
      <xs:element name="fullName" type="xs:string"/>
      <xs:element name="birthDate" type="xs:date"/>
      <xs:element name="contacts">
        <xs:complexType>
          <xs:sequence>
            <xs:element name="email" maxOccurs="3">
              <xs:simpleType>
                <xs:restriction base="xs:string">
                  <xs:pattern value="[^\s@]+@[^\s@.]+\.[^\s@]+"/>
                </xs:restriction>
              </xs:simpleType>
            </xs:element>
            <xs:element name="phone" type="xs:string" minOccurs="0"/>
          </xs:sequence>
        </xs:complexType>
      </xs:element>
    </xs:sequence>
    <xs:attribute name="id" type="xs:ID" use="required"/>
  </xs:complexType>

  <!-- Подкласс студента -->
  <xs:complexType name="StudentType">
    <xs:complexContent>
      <xs:extension base="p:PersonType">
        <xs:sequence>
          <xs:element name="university" type="xs:string"/>
          <xs:element name="course">
            <xs:simpleType>
              <xs:restriction base="xs:integer">
                <xs:minInclusive value="1"/>
                <xs:maxInclusive value="6"/>
              </xs:restriction>
            </xs:simpleType>
          </xs:element>
        </xs:sequence>
      </xs:extension>
    </xs:complexContent>
  </xs:complexType>

  <!-- Подкласс сотрудника -->
  <xs:complexType name="EmployeeType">
    <xs:complexContent>
      <xs:extension base="p:PersonType">
        <xs:sequence>
          <xs:element name="organization" type="xs:string"/>
          <xs:element name="position" type="xs:string"/>
        </xs:sequence>
      </xs:extension>
    </xs:complexContent>
  </xs:complexType>

  <xs:element name="People">
    <xs:complexType>
      <xs:sequence>
        <xs:element name="person" type="p:PersonType" maxOccurs="unbounded"/>
      </xs:sequence>
    </xs:complexType>
  </xs:element>
</xs:schema>
```

Примеры валидации

Одинаковая структура XML, разный результат проверки email.

ВЕРНЫЙ XML / examples/people_valid.xml

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<People xmlns="urn:mephi:people" xmlns:p="urn:mephi:people"
        xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">
  <person id="student1" xsi:type="p:StudentType">
    <fullName>Иван Иванов</fullName>
    <birthDate>2003-05-21</birthDate>
    <contacts>
      <email>ivan@example.org</email>
      <email>ivan@university.example</email>
      <phone>+79991234567</phone>
    </contacts>
    <university>НИЯУ МИФИ</university>
    <course>4</course>
  </person>
  <person id="employee1" xsi:type="p:EmployeeType">
    <fullName>Анна Петрова</fullName>
    <birthDate>1995-02-28</birthDate>
    <contacts>
      <email>anna@example.org</email>
    </contacts>
    <organization>Учебная лаборатория</organization>
    <position>Инженер</position>
  </person>
</People>
```

Результат: валидация пройдена. Студент и сотрудник соответствуют XSD.

НЕВЕРНЫЙ XML / examples/people_invalid_email.xml

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<People xmlns="urn:mephi:people" xmlns:p="urn:mephi:people"
        xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">
  <person id="student1" xsi:type="p:StudentType">
    <fullName>Иван Иванов</fullName>
    <birthDate>2003-05-21</birthDate>
    <contacts>
      <email>ivan-at-example.org</email>
      <email>ivan@university.example</email>
      <phone>+79991234567</phone>
    </contacts>
    <university>НИЯУ МИФИ</university>
    <course>4</course>
  </person>
  <person id="employee1" xsi:type="p:EmployeeType">
    <fullName>Анна Петрова</fullName>
    <birthDate>1995-02-28</birthDate>
    <contacts>
      <email>anna@example.org</email>
    </contacts>
    <organization>Учебная лаборатория</organization>
    <position>Инженер</position>
  </person>
</People>
```

Результат: ошибка шаблона email на строке 8.

Исправление: заменить ivan-at-example.org на ivan@example.org и нажать F5.